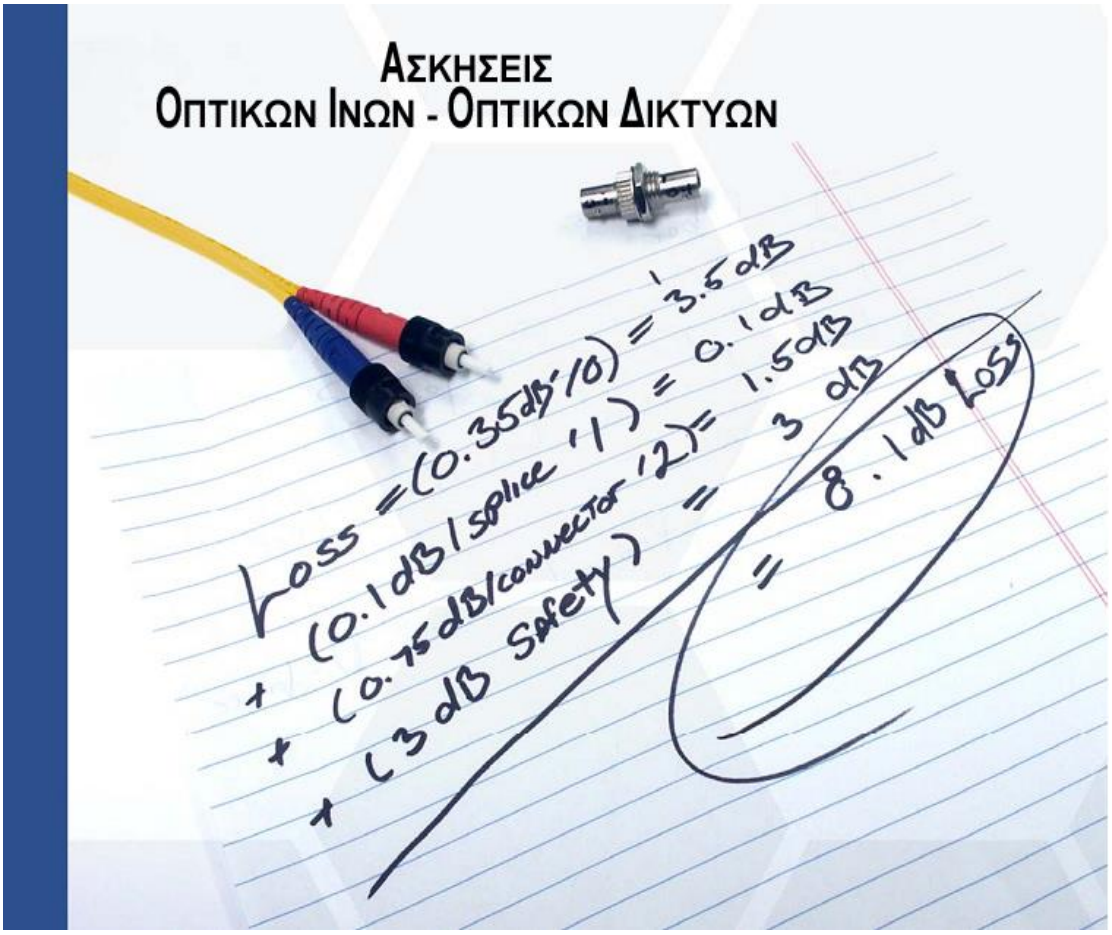

ΑΣΚΗΣΕΙΣ
ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ - ΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Loss = (0.35dB/10) = 3.5 dB
+ (0.1dB/splice '1') = 0.1dB
+ (0.75dB/connector '2') = 1.5dB
+ (3dB Safety) = 3 dB
= 8.1dB Loss

Υπολογισμός ισχύος (budget), απωλειών και απόσταση οπτικής γραμμής.

Άσκηση 1
Με βάση τον παραπάνω πίνακα απωλειών να υπολογισθούν:

1. Για οπτική γραμμή μήκους 10 km με μονότροπη οπτική ίνα (single-mode) και με μήκος κύματος 1310 nm, η οποία έχει μία συναρμογή και δύο συνδετήρες στα άκρα (2 connectors), **να υπολογισθεί η *μεγίστη απώλεια σήματος***.

2. Για πολύτροπη (multimode) οπτική ίνα διαμέτρου 50 μm, η οποία λειτουργεί με οπτικό σήμα μήκους 850nm, η οποία έχει μία συναρμογή και δύο συνδετήρες στα άκρα (2 connectors), να υπολογισθούν:
   a.) Η *ισχύς* (*budget*) της οπτικής ίνας (χωρίς τις απώλειες) θεωρώντας ότι η οπτική γραμμή συνδέει ένα οπτικό switch με *ελάχιστη ισχύ εκπομπής* (*launch power*) -17 dBm, με μια συσκευή η οποία στην χειρότερη περίπτωση έχει ευαισθησία λήψης (*receive sensitivity*) -30 dBm.
   b.) Ποια η **μέγιστη δυνατή απώλεια της οπτικής γραμμής** σε dB, με τις ίδιες προϋποθέσεις.
   c.) Η *μέγιστη απόσταση* της οπτικής ίνας με δεδομένο ότι η απώλεια της γραμμής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2,5 dB/km.

Για τους παραπάνω υπολογισμούς να χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω πίνακας (προδιαγραφές οπτικών ινών) απωλειών:

Πίνακας απωλειών Οπτικών Ινών

Μήκος κύματος/Τρόπος Οπτ. Ινών	**Διάμετρος Πυρήνα Οπτικής Ίνας**	**Εξασθένιση Οπτικής Ίνας /Km**	**Εξασθένιση ανά Συγκόλληση ή Συναρμογή(splice)**	**Εξασθένιση ανά Συνδετήρα (connector)**	**Modal Bandwidth (MHz-Km)**
850 nm MM	50 μm	2.40 dB	0.1 dB	0.75 dB	500
850 nm MM	62.5/125 μm	3.00 dB	0.1 dB	0.75 dB	200
1300 nm MM	50 μm	0.70 dB	0.1 dB	0.75 dB	500
1300 nm MM	62.5/125 μm	0.75 dB	0.1 dB	0.75 dB	500
1310 nm SM	9 μm	0.35 dB	0.01 dB	0.75 dB	-
1550 nm SM	9 μm	0.22 dB	0.01 dB	0.75 dB	-

Όπου: **MM** – Multi-Mode Fiber, **SM** - Single-Mode Fiber
Οι τιμές του πίνακα που ακολουθεί βασίζονται σε προδιαγραφές για Corning's InfiniCor and SMF-28 standard fiber.